Первое задание

Т2

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x>0 \\ 0, & x<0 \end{cases} \Rightarrow F(x) = 1 - e^{-x}$$

c)

ЦПТ (простейш.)

$$\frac{\sum \xi_i - n\mathcal{M}\xi}{\sqrt{n\mathcal{D}\xi}} \sim N(0,1)$$

Для проверки ЦПТ нужно $\mathcal{M}\xi$ и $\mathcal{D}\xi$

$$\mathcal{M}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot dF(x) = \int_0^{+\infty} x \cdot \exp(-x) \cdot dx = \int_0^{+\infty} x \cdot d(-\exp(-x)) = -x \cdot \cancel{\exp(-x)}^{\,0}\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -\exp(-x) \cdot dx =$$

$$= -\exp(-x)\Big|_0^{+\infty} = -(0-1) = 1$$

$$\mathcal{M}\xi^2 = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \exp(-x)\,dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot d(-\exp(-x)) = -x^2 \cdot \exp(-x)\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \exp(-x) \cdot 2x \cdot dx =$$

$$= 2\int_0^{+\infty} x \cdot \exp(-x) \cdot dx = 2$$

$$\mathcal{D}\xi = \mathcal{M}\xi^2 - (\mathcal{M}\xi)^2 = 2 - 1 = 1$$

Расчёт простейшей ЦПТ.

$$\Rightarrow \frac{\sum \xi_i - n}{\sqrt{n}} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$\bar{x} = \frac{\frac{1}{n} \cdot \sum x_i - 1}{1} \cdot \sqrt{n} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$(\bar{x} - 1) \cdot \sqrt{n} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$\Rightarrow \bar{x} \longrightarrow N\left(1, \frac{1}{n}\right)$$

мат. ожид. дисперсия

!

Для суммы элементов

$$S_n \rightsquigarrow N(n\mathcal{M}, n\sigma^2)$$

$$\bar{X} \rightsquigarrow N\left(\mathcal{M}, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

стандартное отклонение

e) $F(x) = 1 - e^{-x}$

чтобы найти медиану, приравняем ф-ию распределения к 0,5.

$$1 - e^{-\mathcal{M}\xi} = 0{,}5 \Rightarrow -\mathcal{M}\xi = \ln(0{,}5) \Rightarrow \mathcal{M}\xi = \ln(2) \approx 0{,}6931$$